2026 성화여고 2학년 2학기 중간 분석표

미적분 Ⅰ · Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수~평균값 정리)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
24문항	20문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	7문항 (37%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	함수의 극한값 계산	연속함수는 대입	하	2.00	③
2	선택형	∞/∞ 꼴의 극한	최고차항 계수의 비	하	2.00	④
3	선택형	함수의 극한의 대소 관계	양쪽 극한이 같으면 가운데도 같다	하	2.00	①
4	선택형	그래프에서 좌극한·우극한	열린 점·닫힌 점 구분	하	2.00	③
5	선택형	최대·최소 정리	$[0,3]$에서 감소함수	하	2.00	⑤
6	선택형	접선의 기울기	$y'=3x^2$	하	2.00	③
7	선택형	극한값으로 미정계수 결정	분모 $\to 0 \Rightarrow$ 분자 $\to 0$	하	3.00	④
8	선택형	구간별 함수의 연속	좌극한 = 함숫값	하	3.00	③
9	선택형	사잇값 정리	$g(1)g(2)<0$, g 증가	중	3.00	①
10	선택형	미분계수의 정의	극한 $=3f'(2)$	하	3.00	②
11	선택형	롤의 정리	$f(0)=f(3)$, $f'(c)=0$	하	3.00	②
12	선택형	곱의 미분법	$g'=2f+(2x+3)f'$	하	3.00	④
13	선택형	극한 조건으로 다항함수 결정	$t=\frac{1}{x}$로 치환	상	4.00	⑤
14	선택형	구간별 함수의 연속 (두 경계)	$x=1$, $x=-1$에서 각각 연속	중	4.00	⑤
15	선택형	연속함수의 극한과 이차함수	(가)로 $f(x)<0$, $f(2)=k$로 놓기	상	4.00	②
16	선택형	미분계수를 이용한 극한 (고차식)	$g(x)=x^{2026}+2x^{1013}+1$, $g(-1)=0 \Rightarrow$ 극한 $=g'(-1)$	상	4.00	④
17	선택형	함수방정식과 도함수	$f'(x)=f'(0)-4x$	중	4.00	①
18	선택형	합성·곱 함수의 연속	$x=3$에서 좌·우극한·함숫값 비교	상	5.00	③
19	선택형	미분계수의 정의를 이용한 극한 조건	(가) 좌변 $=f'(0)$, (나) $=2f'(1)f'(0)$	최상	5.00	⑤
20	선택형	곡선 밖의 점에서 그은 접선	접선이 $(0,4)$를 지남 $\Rightarrow 2a^3+3a^2+4=0$	상	5.00	①
21	서술형	평균변화율	$\frac{f(3a)-f(a)}{2a}$	하	8.00	$a=\frac{5}{8}$
22	서술형	접선에 수직인 직선	수직 $\Rightarrow$ 기울기 곱 -1	하	8.00	$y=-\frac{1}{4}x-1$
23	서술형	평균값 정리	$f(x)=2x^3+C$	중	9.00	$c=\sqrt{7}$
24	서술형	미분계수를 이용한 극한	분자 $\to 0 \Rightarrow f(3)=f(1)=3$	상	10.00	16

단원별 배점

단원	배점
함수의 극한값 계산	1문항 2.0점
∞/∞ 꼴의 극한	1문항 2.0점
함수의 극한의 대소 관계	1문항 2.0점
그래프에서 좌극한·우극한	1문항 2.0점
최대·최소 정리	1문항 2.0점
접선의 기울기	1문항 2.0점
극한값으로 미정계수 결정	1문항 3.0점
구간별 함수의 연속	1문항 3.0점
사잇값 정리	1문항 3.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	13문항 43.0점
중	4문항 20.0점
상	6문항 32.0점
최상	1문항 5.0점

미분계수의 정의	1문항 3.0점
롤의 정리	1문항 3.0점
곱의 미분법	1문항 3.0점
극한 조건으로 다항함수 결정	1문항 4.0점
구간별 함수의 연속 (두 경계)	1문항 4.0점
연속함수의 극한과 이차함수	1문항 4.0점
미분계수를 이용한 극한 (고차식)	1문항 4.0점
함수방정식과 도함수	1문항 4.0점
합성·곱 함수의 연속	1문항 5.0점
미분계수의 정의를 이용한 극한 조건	1문항 5.0점
곡선 밖의 점에서 그은 접선	1문항 5.0점
평균변화율	1문항 8.0점
접선에 수직인 직선	1문항 8.0점
평균값 정리	1문항 9.0점
미분계수를 이용한 극한	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수~평균값 정리) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 함수의 극한과 연속 36점, 미분 64점
선택형 20문항(65점) + 서술형 4문항(35점). 휴대폰 촬영본이라 4번 그래프는 필기선이 겹쳐 matplotlib로 다시 그렸다. 원본 파일에 2쪽 사진이 두 번 들어 있어 하나만 썼다. 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다.